

Operacja turnieju

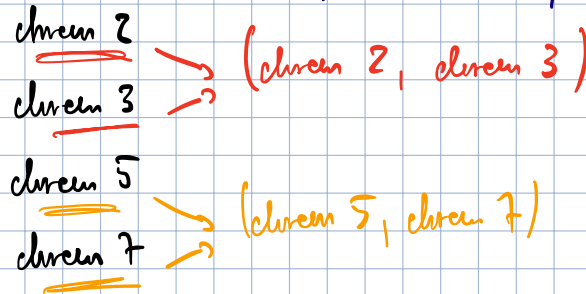
k - jest to liczba chromosomów rywalizujących ze sobą w ramach pojedynczej iteracji:

$$k = 4$$



lub mniej, tym mniej jest, tym mniej chromosomów rywalizuje razem

I WARIANT



II WARIANT - bieremy tylko jedną parę z najlepszych k chromosomów

III WARIANT - na start w ogóle nie porównujemy chromosomów wzgl. wartości fitnessu i od razu losujemy podobnie k osobników

LOSOWANIE W TURNIEJU

①

bez mechanizmu punktów

Wybór podzbioru osobników, który zawsze rywalizuje

2 możliwości punktów

②

Ustalenie prawdopodobieństwa z jakim wybieramy chromosom proporcjonalne do wartości fitnessu

DETERMINISTYCZNY

Jedną np. dobieramy chromosom z podzbioru w parę na zasadzie rankingu lub tylko biorąc najlepszego

Stosujemy np. ruletkę lub stochastyczne universal sampling (SUS)

- Zalety:
- 1) Łatwiej "sterować" za pomocą jednego parametru k
 - 2) Łatwiej w implementacji ruletki - każdy procesor wybiera najlepszego osobnika z jednego podzbioru

100 chromosomów $\rightarrow$ 25 podzbiorów wraz $\rightarrow$ 25 „nałapanych” z tych podzb.
 $k = 4$
 powtarzamy k razy

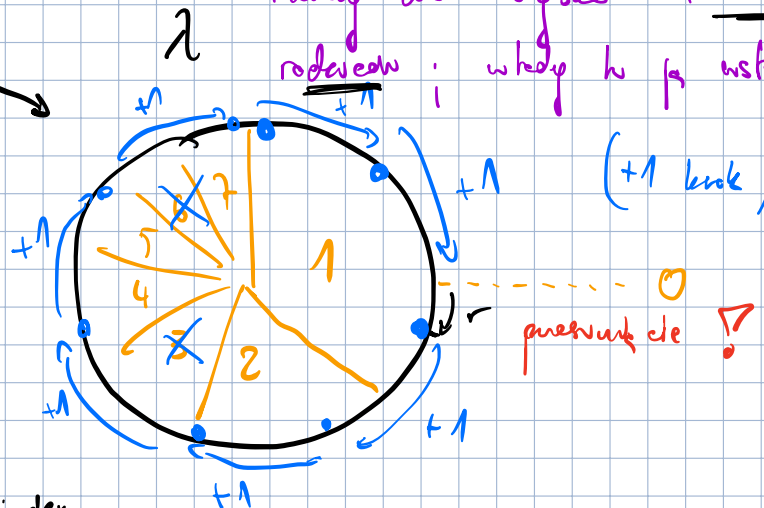
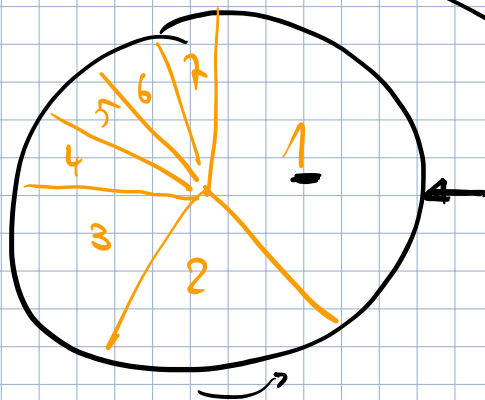
Stochastic Universal Sampling jest z kolei lepszą wersją roulette.

Analogicznie $F = \sum_{i=1}^n f_i$ (SUS)

$p_i \rightarrow \frac{f_i}{F}$ prawdopodobieństwo

Następnie losujemy liczbę z zakresu $[0, \frac{1}{\text{rozmiar populacji}}]$ (z rozkładu jednostajnego)

→ Mamy dwie wartości i inną liczbę
 rozdawać: wtedy k po ustawieniu
 (+1 krok)



rodzice = []

prawd = $[p_1, p_1 + p_2, p_1 + p_2 + p_3, \dots, \sum_{i=1}^{\text{index}} p_i, \dots, 1]$ „kumulatory” prawdopodobieństwa

index = 0

licznik_rodzicow = 0

while licznik_rodzicow $\leq \lambda$:

while $r \leq \text{prawd}[\text{index}]$

rodzice.append(chromosom nr index)

$r += \frac{1}{\lambda}$ wykonujemy 1 krok

licznik_rodzicow += 1

index += 1

wewnątrz pętli

Podsumowanie: Problemowe „stochastyczne” jest jak jedno zakręcenie kołem ruletki i wybrane rodziców, na których wskazać wskazać rozstawienie w nowych offspringach.

Zalety: Mniejszy błąd pomiarowy, że poprzednie chromosomy są wybierane proporcjonalnie raz

